

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Теоретические основы баз данных
Отчет о выполнении курсовой работы

**Реализация базы данных для предметной
области «Геомониторинг автопарка
каршеринга»**

Студент,
группы 5130201/40003

Адиатуллин Т. Р. _____

Руководитель,
доцент к.т.н., доцент

Попов С. Г. _____

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Реферат

Содержание

Введение	4
1 Постановка задачи	5
2 Аналитика	6
2.1 Описание предметной области	6
2.2 Цели функционирования базы данных	9
2.3 Сущности предметной области и их атрибуты	9
2.4 Перечень ролей	12
2.5 Схема связи объектов предметной области	14
3 Проектирование	15
3.1 Таблицы с описанием таблиц базы данных	15
3.2 Лингвистическое описание схемы базы данных	21
3.3 Исходный текст программы генерации схемы базы данных	26
3.4 Исходный текст программы заполнения базы данных	26
4 Программирование	27
Заключение	28
Список использованных источников	29
Приложение А	30
Приложение Б	34

Введение

1. Постановка задачи

2. Аналитика

2.1. Описание предметной области

Геомониторинг автопарка каршеринга - это постоянная система контроля местонахождения автомобилей, которые сдаются в краткосрочную аренду. Каршеринг - это форма использования транспортных средств, при которой клиент получает временный доступ к автомобилю на ограниченный промежуток времени для передвижения по городу. Автопарк каршеринга включает все автомобили, находящиеся в собственности компании и доступные для аренды клиентами. Поскольку такие автомобили эксплуатируются каждый день, перемещаются по большой территории и используются разными водителями, возникает необходимость в непрерывном наблюдении за их местонахождением и техническим состоянием.

Основой геомониторинга является определение местоположения автомобиля в реальном времени. Для этого в каждый автомобиль устанавливается телематический терминал - устройство, предназначенное для сбора и передачи данных. Терминал оснащён спутниковым модулем, который работает одновременно с навигационными системами GPS и ГЛОНАСС, что повышает точность и надёжность определения координат.

GPS - это глобальная спутниковая навигационная система. Она работает так: над Землёй летает группа из 32 спутников на высоте примерно 20 000 километров. Каждый спутник постоянно передаёт радиосигнал, в котором содержится информация о времени отправки сигнала и о том, где именно находится спутник. Приёмник в машине ловит эти сигналы и измеряет, сколько времени сигнал шёл от спутника до приёмника. Зная скорость радиоволн (скорость света), приёмник вычисляет расстояние до каждого спутника. Чтобы точно определить своё положение на Земле, приёмнику нужно поймать сигнал минимум от трех спутников одновременно.

Координаты определяются в системе WGS-84 (World Geodetic System 1984) - это мировой стандарт координат для GPS. В этой системе положение любой точки на Земле описывается тремя числами: широта (насколько далеко от экватора), долгота (насколько далеко от нулевого меридиана) и высота. Система WGS-84 представляет Землю как эллипсоид - немного сплюснутый шар. Центр системы координат WGS-84 совпадает с центром масс Земли, а математические параметры эллипсоида подобраны так чтобы максимально точно описать форму планеты. В городе GPS определяет координаты с точностью 5-15 метров, этого достаточно для каршеринга. В России раньше использовали другие системы координат - СК-42 (система координат 1942 года, Пулково 42) и СК-95 (ПЗ-90, используется в ГЛОНАСС). Но для GPS используется именно WGS-84, потому что это единый стандарт для всего мира, и не нужно пересчитывать координаты при переезде из одной страны в другую.

Чтобы система работала лучше, в телематический терминал встроена ещё одна технология - инерциальная система навигации (ИНС). Это набор датчиков:

акселерометры (измеряют ускорение машины) и гироскопы (измеряют повороты). Когда машина заезжает в тоннель или под мост, сигнал со спутников может пропасть. В этот момент инерциальная система продолжает следить за движением машины - она знает последнюю известную точку, скорость и направление, и может примерно посчитать, где машина находится сейчас. Это называется аппроксимация координат - система делает приблизительный расчёт положения на основе данных о движении. Когда сигнал со спутников снова появляется, система GPS корректирует эту погрешность и снова начинает показывать точные координаты. Такая комбинация спутниковой навигации и инерциальных датчиков позволяет непрерывно отслеживать машину даже в сложных городских условиях.

Собранные данные о местоположении автомобиля передаются на сервер компании по сотовым сетям связи 4G (LTE). Для этого в терминале стоит SIM-карта с IoT-тарифом. IoT (Internet of Things) - это когда разные устройства подключены к интернету и автоматически обмениваются данными без участия человека. Например, холодильник может сам заказывать продукты, когда они заканчиваются. В каршеринге телематический терминал - это IoT-устройство: он сам собирает информацию где машина, с какой скоростью едет, сколько топлива осталось и автоматически отправляет эти данные на сервер компании. IoT-тарифы сотовых операторов специально сделаны для таких устройств: они работают круглосуточно, стоят дешево, работают в любом месте города без разрывов связи и очень надёжные. Данные отправляются либо раз в какое то количество времени, либо когда происходит что-то важное, например машина превысила скорость, резко затормозила, произошёл удар, началась или закончилась аренда.

В случае потери связи по мобильной сети телематический терминал сохраняет данные в свою внутреннюю память обычно от 512 МБ до 2 ГБ. Этого хватает, чтобы сохранить информацию о поездках за несколько дней. Система на сервере компании не паникует сразу, если связь с машиной пропала - она ждёт 5-10 минут, потому что связь может временно пропасть из-за помех или плохого покрытия сети. Если связь не появляется после этого времени, внешняя серверная система автоматически создаёт уведомление и отправляет его операторам. Важный момент: анализ ситуации и решение о том, что нужно действовать, принимает не сама машина, а серверная система компании. Сервер постоянно следит за всеми машинами автопарка, проверяет поступающие данные, сравнивает их с нормальными показателями и создаёт тревожные сообщения для операторов, если что-то идёт не так.

Операторы колл-центра связываются с клиентом, который использует машину, чтобы выяснить, что случилось. Если клиент не отвечает или обнаружена неисправность, на последнее известное место, где была машина, отправляется сервисная бригада. Эти специалисты ищут машину, заправляют её, заряжают или устраняют мелкие поломки.

Системой геомониторинга пользуются различные категории людей. Клиенты каршеринга через мобильное приложение видят автомобили на карте, их

координаты и уровень топлива или заряда, что позволяет выбрать подходящую машину. Операторы колл-центра используют систему для контроля текущих поездок, помощи клиентам и обработки нештатных ситуаций. Передвижные сервисные группы получают задания с указанием конкретных автомобилей и их координат для технического обслуживания. Аналитики компании используют данные для анализа загрузки автопарка, выявления зон дефицита или избытка автомобилей и оптимизации распределения машин по городу.

Ключевой процесс 1 - построение трека движения автомобиля. Телематический терминал непрерывно фиксирует координаты автомобиля и отправляет их на сервер с интервалом 10-15 секунд. Серверная система принимает каждую новую точку с координатами, временной меткой и последовательно записывает все полученные точки в базу данных, формируя трек движения. Для каждого автомобиля ведётся отдельный трек, который показывает весь маршрут за определённый период времени. По этим данным система строит линию на карте, соединяющую все точки в хронологическом порядке, что позволяет визуально увидеть, где именно ездила машина. В этом процессе участвуют несколько ролей: клиент каршеринга непосредственно управляет автомобилем во время поездки, а телематический терминал в фоновом режиме собирает координаты и отправляет их на сервер компании, оператор колл-центра в реальном времени наблюдает за движением автомобиля на карте и может отследить текущее местоположение любой машины из автопарка если поступил запрос от клиента или возникла нештатная ситуация, аналитик компании работает с архивными треками за прошедшие периоды и строит отчёты по пробегам, популярным маршрутам и зонам активности, а администратор системы следит за корректностью поступления данных от всех терминалов и настраивает параметры записи треков в базу данных. Трек сохраняется в архиве и используется для анализа: расчёта пробега, определения времени нахождения в конкретных зонах, проверки соблюдения разрешённой территории эксплуатации, расследования инцидентов и споров с клиентами. Результатом процесса является полная история перемещений каждого автомобиля с точной географической привязкой, доступная для просмотра и анализа операторами и аналитиками компании.

Ключевой процесс 2 - определение зон парковки и контроль завершения аренды. Когда клиент завершает аренду через мобильное приложение, серверная система фиксирует финальные координаты автомобиля и начинает анализ местоположения. Программа на сервере проверяет, находится ли автомобиль в пределах разрешённой зоны завершения аренды - это может быть вся территория города или определённые районы в зависимости от тарифа. Далее система определяет тип места парковки: на улице в зоне бесплатной парковки, на платной парковке, во дворе жилого дома, на территории торгового центра. Для этого сервер сравнивает координаты с заранее загруженными границами парковочных зон. Если автомобиль припаркован в запрещённом месте вне парковочной зоны, сервер отклоняет завершение аренды и уведомляет клиента о необходимости переместить автомобиль в правильное место. В этом процессе ключевую роль играет клиент каршеринга, который паркует автомобиль в

конце поездки и через мобильное приложение нажимает кнопку завершения аренды, после чего приложение показывает ему результат проверки координат и либо подтверждает завершение либо просит переставить машину в другое место, оператор колл-центра вмешивается в процесс только если у клиента возникли вопросы по парковке или система зафиксировала нарушение правил, администратор системы заранее загружает в базу данных актуальные границы разрешённых парковочных зон и обновляет их при изменении городских правил парковки, а аналитик компании изучает статистику по местам завершения аренды и выявляет зоны где скапливается слишком много автомобилей или наоборот где машин не хватает чтобы предложить корректировки тарифов или бонусов за парковку в нужных местах. Также система проверяет расстояние от припаркованного автомобиля до других машин автопарка - если в одном месте скапливается слишком много автомобилей, система может предложить клиенту скидку за парковку в дефицитной зоне или наоборот, доплату за парковку в зоне избытка. После успешной проверки система фиксирует координаты парковки, делает запись в базу данных и отображает автомобиль на карте как доступный для следующего клиента. Результатом процесса является корректное размещение автомобиля на парковке в разрешённой зоне с зафиксированными координатами, что обеспечивает равномерное распределение автопарка по городу и соблюдение правил парковки.

2.2. Цели функционирования базы данных

1. Хранение треков движения автомобилей. База данных должна сохранять все координаты автомобилей с временными метками, чтобы система могла строить треки движения.
2. Хранение зон парковки. База данных должна хранить границы зон парковки, чтобы система могла проверять правильность завершения аренды и предлагать клиентам корректные места для парковки.
3. Хранение тревожных событий связанных с автомобилем. База данных должна фиксировать все инциденты, такие как превышение скорости, резкое торможение, удар, попытки угона, чтобы операторы могли оперативно реагировать на нештатные ситуации.
4. Хранение обращений персонала к данным геомониторинга. База данных должна сохранять все запросы операторов, администраторов к данным геомониторинга, чтобы можно было отслеживать кто и когда обращался к информации о местоположении автомобилей и какие данные запрашивал.

2.3. Сущности предметной области и их атрибуты

1. **Автомобиль** – транспортное средство, которым владеет каршеринг.

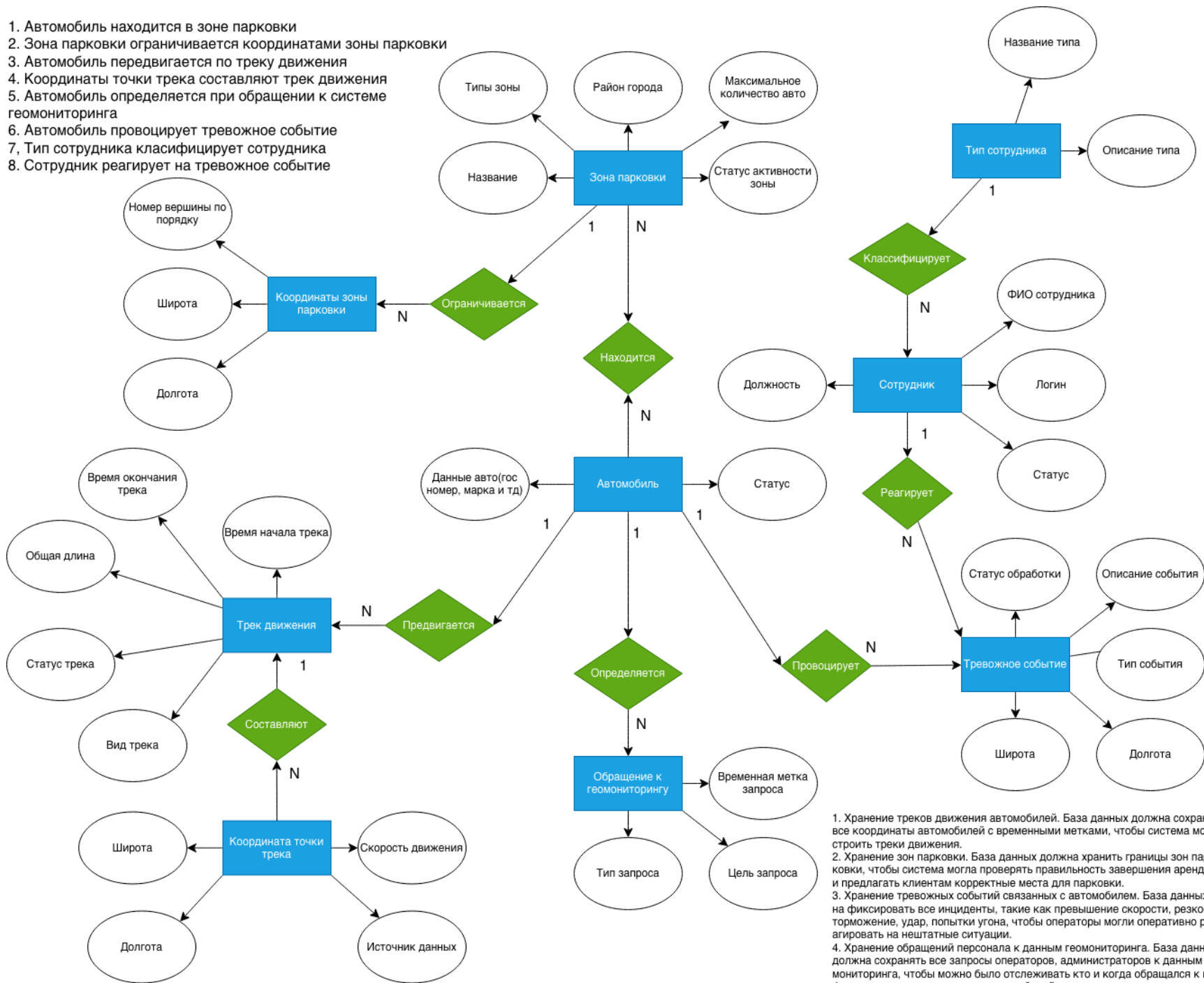
- Гос номер – государственный регистрационный знак автомобиля
 - Марка – производитель автомобиля
 - Модель – название модели автомобиля
 - Год выпуска – год производства автомобиля
 - VIN-номер – уникальный идентификационный номер транспортного средства
 - Текущий статус – состояние автомобиля (свободен, в аренде, на обслуживании, неисправен)
2. **Трек движения** – траектория перемещения автомобиля внутри одной поездки.
- Время начала трека – момент начала записи маршрута движения
 - Время окончания трека – момент завершения записи маршрута движения
 - Статус трека – состояние записи (активный, завершён, архивный)
 - Вид трека – категория маршрута (пользовательский, сервисный)
3. **Координаты точки трека** – географическая точка с временной меткой на маршруте автомобиля.
- Широта – географическая широта в системе координат WGS-84
 - Долгота – географическая долгота в системе координат WGS-84
 - Скорость движения – скорость автомобиля в момент измерения в км/ч
 - Источник данных – система определения координат (GPS, инерциальная система)
4. **Зона парковки** – территория для завершения аренды и парковки автомобилей.
- Название – наименование зоны парковки
 - Тип зоны – категория парковки (бесплатная, платная, запрещённая)
 - Район города – административный район расположения зоны
 - Максимальное количество автомобилей – лимит машин которые могут одновременно находиться в зоне
 - Статус активности зоны – признак доступности зоны для использования
5. **Координаты зоны парковки** – вершины полигона определяющего границы зоны парковки на карте.
- Номер вершины по порядку – порядковый номер точки в контуре полигона

- Широта – географическая широта вершины в системе координат WGS-84
 - Долгота – географическая долгота вершины в системе координат WGS-84
6. **Тревожное событие** – инцидент или нештатная ситуация зафиксированная системой мониторинга автомобиля.
- Тип события – категория инцидента (потеря связи, превышение скорости, резкое торможение, удар, попытка угона, выезд за границу)
 - Широта – географическая широта места события
 - Долгота – географическая долгота места события
 - Описание события – текстовая информация о произошедшем инциденте
 - Статус обработки – состояние реагирования на событие (новое, в работе, закрыто)
7. **Сотрудник** – работник компании имеющий доступ к системе геомониторинга автопарка.
- ФИО – полное имя сотрудника (фамилия, имя, отчество)
 - Логин – учётная запись для входа в систему
 - Статус – текущее состояние сотрудника (активен, в отпуске, уволен, заблокирован)
 - Должность – занимаемая позиция в компании
8. **Тип сотрудника** – категория работника определяющая его роль и права доступа.
- Название типа – наименование категории (оператор колл-центра, администратор системы, сервисный специалист, аналитик)
 - Описание – текстовое пояснение роли и функций данного типа сотрудника
9. **Обращения к геомониторингу** – обращение сотрудника к системе для получения данных о местоположении.
- Тип запроса – категория запрашиваемых данных (текущие координаты, история событий)
 - Цель запроса – причина обращения к данным о местоположении автомобиля

2.4. Перечень ролей

1. **Клиент каршеринга** - человек, который арендует автомобиль. В приложении он может найти машину на карте, начать поездку и потом её закончить.
2. **Оператор колл-центра** - сотрудник, который следит за всеми машинами на карте, помогает клиентам с вопросами по аренде и реагирует на нештатные ситуации.
3. **Сервисная бригада** - специалисты, которые выполняют техническое обслуживание, перегонку автомобилей. Они получают задания от системы, которая указывает конкретные машины и их координаты для обслуживания, заправки или ремонта.
4. **Администратор системы** - человек, который отвечает за настройку и поддержку системы геомониторинга. Он загружает данные о зонах парковки, следит за корректностью поступления данных от терминалов и управляет правами доступа сотрудников.

1. Автомобиль находится в зоне парковки
2. Зона парковки ограничивается координатами зоны парковки
3. Автомобиль передвигается по треку движения
4. Координаты точки трека составляют трек движения
5. Автомобиль определяется при обращении к системе геомониторинга
6. Автомобиль провоцирует тревожное событие
7. Тип сотрудника классифицирует сотрудника
8. Сотрудник реагирует на тревожное событие



1. Хранение треков движения автомобилей. База данных должна сохранять все координаты автомобилей с временными метками, чтобы система могла строить треки движения.
2. Хранение зон парковки. База данных должна хранить границы зон парковки, чтобы система могла проверять правильность завершения аренды и предлагать клиентам корректные места для парковки.
3. Хранение тревожных событий связанных с автомобилем. База данных должна фиксировать все инциденты, такие как превышение скорости, резкое торможение, удар, попытки угона, чтобы операторы могли оперативно реагировать на нештатные ситуации.
4. Хранение обращений персонала к данным геомониторинга. База данных должна сохранять все запросы операторов, администраторов к данным геомониторинга, чтобы можно было отслеживать кто и когда обращался к информации о местоположении автомобилей и какие данные запрашивал.

Рис. 1: ER-диаграмма

2.5. Схема связи объектов предметной области

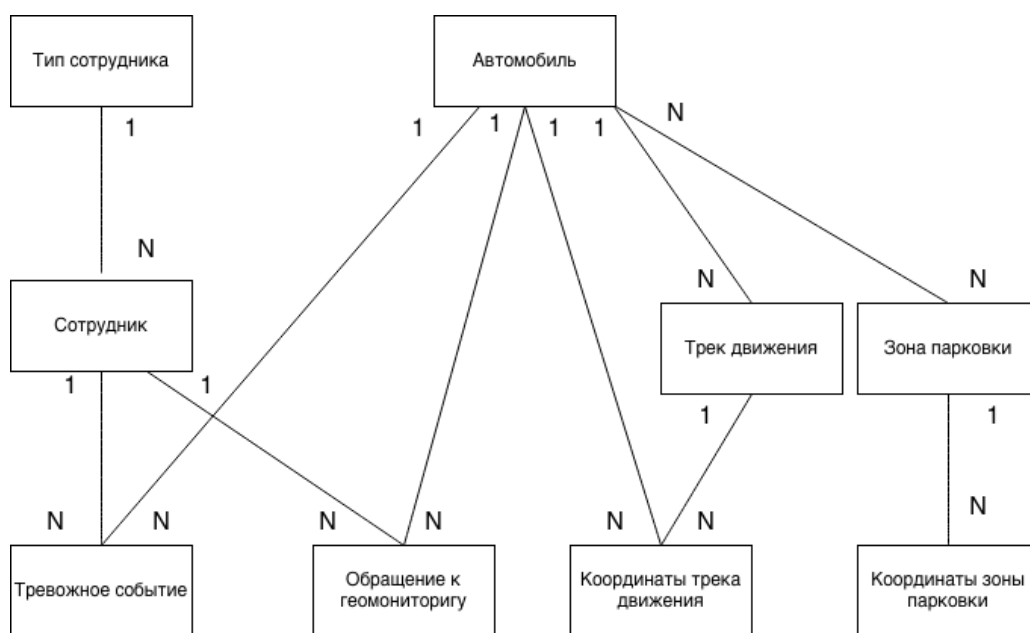


Рис. 2: Схема связи объектов предметной области

3. Проектирование

3.1. Таблицы с описанием таблиц базы данных

В таблицах 1–19 представлены атрибуты таблиц базы данных геомониторинга. Каждая таблица с описанием содержит колонки: номер по порядку, имя атрибута на русском и английском языках, тип атрибута, при необходимости со значением размера, значение по умолчанию, признак ключа при наличии, для внешнего ключа ссылка на таблицу, примечание.

Таблица 1: Типы сотрудников

Тип сотрудника – employee_type							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	тип_сотрудника_id	employee_type_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название_типа	name	VARCHAR(30)	-	UQ	-	NOT NULL
3	описание	description	TEXT	NULL	-	-	NULL

Обоснование: название типа сотрудника — VARCHAR(30). Перечень ролей закрытый и фиксированный: «Оператор колл-центра», «Администратор системы», «Сервисный специалист», «Аналитик» — самое длинное значение занимает 21 символа. Выбрано 30 как ближайшая граница выше наблюдаемого максимума.

Таблица 2: Таблица статусов сотрудника

Статус сотрудника – employee_status							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	статус_id	employee_status_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название	name	VARCHAR(20)	-	UQ	-	NOT NULL

Обоснование: название статуса сотрудника — VARCHAR(20). Перечень статусов закрытый: «Активен», «В отпуске», «Уволен», «Заблокирован» — максимум 12 символов. Любой возможный новый статус, например «На испытании» (13 символов), также укладывается в выбранный предел.

Таблица 3: Таблица сотрудников

Сотрудник – employee							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	сотрудник_id	employee_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	тип_сотрудника_id	employee_type_id	INT	-	FK	empl_type	NOT NULL
3	фio	full_name	VARCHAR(100)	-	-	-	NOT NULL
4	логин	login	VARCHAR(30)	-	UQ	-	NOT NULL
5	статус_id	employee_status_id	INT	-	FK	employee_status	NOT NULL

Обоснование: ФИО — VARCHAR(100). Согласно Приказу ФМС России от 30.06.2011 № 279 «Об утверждении Правил и способа формирования машиночитаемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации», верхняя строка машиночитаемой записи отводит под ФИО 39 символов — это аппаратное ограничение физического бланка паспорта. Поскольку в системе ФИО хранится одной строкой в кириллице, а не в транслитерации, реальная длина оказывается больше: с учётом двойных фамилий и длинных отчеств она может достигать 60–70 символов. Выбрано 100 с запасом. Логин — VARCHAR(30). Логин является произвольной строкой для входа в систему. Выбрано 30 как разумный предел, исключающий избыточно длинные значения.

Таблица 4: Таблица зон парковки

Зона парковки – parking_zone							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	зона_парковки_id	parking_zone_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название	name	VARCHAR(60)	-	-	-	NOT NULL
3	тип_зоны_id	zone_type_id	INT	-	FK	zone_typ	NOT NULL
4	район_города	city_district	VARCHAR(50)	-	-	-	NOT NULL
5	макс_авто	max_cars	INT	-	-	-	NOT NULL
6	статус_зоны_id	zone_status_id	INT	-	FK	zone_st	NOT NULL

Обоснование: название зоны — VARCHAR(60). Зоны получают описательные имена вроде «ТЦ Галерея — северный въезд» (29 символов) или «Площадь Восстания — восточная сторона» (38 символов). Выбрано 60 как граница, перекрывающая самые длинные реальные описания. Район города — VARCHAR(50): административные округа Москвы имеют официальные полные названия длиной до 38 символов — например «Северо-Восточный административный округ» (38 символов) и «Юго-Восточный административный округ» (36 символов). Выбрано 50 как граница, перекрывающая самые длинные реальные названия районов с небольшим запасом.

Таблица 5: Справочник типов зон парковки

Тип зоны парковки – parking_zone_type							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	тип_зоны_id	zone_type_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название	name	VARCHAR(20)	-	UQ	-	NOT NULL

Обоснование: название типа зоны — VARCHAR(20). Текущие значения: «Бесплатная», «Платная», «Запрещённая» — максимум 11 символов. Перечень типов короткий и устоявшийся, новые значения вряд ли будут длиннее. Выбрано 20 как ближайшая граница выше наблюдаемого максимума.

Таблица 6: Справочник статусов зоны парковки

Статус зоны парковки – parking_zone_status							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	статус_зоны_id	zone_status_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название	name	VARCHAR(25)	-	UQ	-	NOT NULL

Обоснование: название статуса зоны — VARCHAR(25). Текущие значения: «Активна», «Временно закрыта», «Недоступна» — максимум 16 символов. Выбрано 25 как ближайшая граница выше наблюдаемого максимума.

Таблица 7: Таблица координат зон парковки

Координаты зоны парковки – parking_zone_point							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	координаты_зоны_id	parking_zone_point_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	зона_парковки_id	parking_zone_id	INT	-	FK	park_zone	NOT NULL
3	номер_вершины	vertex_number	INT	-	-	-	NOT NULL
4	широта	latitude	NUMERIC(8, 5)	-	-	-	NOT NULL
5	долгота	longitude	NUMERIC(8, 5)	-	-	-	NOT NULL

Таблица 8: Таблица автомобилей

Автомобиль – car							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	авто_id	car_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	гос_номер	reg_number	VARCHAR(9)	-	UQ	-	NOT NULL
3	марка	brand	VARCHAR(50)	-	-	-	NOT NULL
4	модель	model	VARCHAR(70)	-	-	-	NOT NULL
5	год_выпуска	manufacture_year	INT	-	-	-	NOT NULL
6	vin_номер	vin	VARCHAR(17)	-	UQ	-	NOT NULL
7	статус_id	car_status_id	INT	-	FK	car_status	NOT NULL

Обоснование: гос. номер — VARCHAR(9). По ГОСТ Р 50577–2018 стандартный российский знак имеет формат «A000AA 777» — 9 символов с учётом пробела перед кодом региона. Выбрано 9 с запасом на возможные новые форматы. VIN — VARCHAR(17): стандарт ISO 3779 жёстко фиксирует длину идентификатора ровно в 17 символов. Марка — VARCHAR(50): названия марок автомобилей, присутствующих в российском автопарке, короткие: «BMW» (3), «Volkswagen» (10), «Mercedes-Benz» (13), «Great Wall Motors» (16) — реальный максимум не превышает 20 символов. Выбрано 50 с запасом. Модель — VARCHAR(70): обозначение модели с индексом кузова и модификации обычно не превышает 30 символов, например «Transporter T6.1 2.0 TDI» (24 символа). Встречаются и длинные наименования — «AS55K YAAS EDITION Abu Dhabi Sheikh Sultan Bin Rashed Al Nahyan» (63 символа). Выбрано 70 с запасом.

Таблица 9: Таблица статусов автомобиля

Статус автомобиля – car_status							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	статус_id	car_status_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название	name	VARCHAR(25)	-	UQ	-	NOT NULL

Обоснование: название статуса автомобиля — VARCHAR(25). Текущие значения: «Свободен», «В аренде», «На обслуживании», «Неисправен» — максимум 15 символов. Выбрано 25 как ближайшая граница выше наблюдаемого максимума.

Таблица 10: Таблица парковочных сессий

Парковочная сессия – parking_session							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	сессия_id	parking_session_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	авто_id	car_id	INT	-	FK	car	NOT NULL
3	зона_парковки_id	parking_zone_id	INT	-	FK	park_zone	NOT NULL
4	время_въезда	entry_time	TIMESTAMP	-	-	-	NOT NULL
5	время_выезда	exit_time	TIMESTAMP	NULL	-	-	NULL

Таблица 11: Таблица треков движения

Трек движения – track							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	трек_id	track_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	авто_id	car_id	INT	-	FK	car	NOT NULL
3	время_начала	start_time	TIMESTAMP	-	-	-	NOT NULL
4	время_конца	end_time	TIMESTAMP	NULL	-	-	NULL
5	статус_трека_id	track_status_id	INT	-	FK	track_status_type	NOT NULL
6	вид_трека_id	track_kind_id	INT	-	FK	track_kind_type	NOT NULL

Таблица 12: Таблица типов статусов трека

Тип статуса трека – track_status_type							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	статус_трека_id	track_status_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название_типа	name	VARCHAR(20)	-	-	-	NOT NULL

Обоснование: название статуса трека — VARCHAR(20). Это технический статус записи: «Активный», «Завершён», «Архивный» — максимум 8 символов. Выбрано 20 как граница, при которой можно добавить новый статус, например «В обработке» (12 символов), без изменения схемы.

Таблица 13: Таблица типов видов трека

Тип вида трека – track_kind_type							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	вид_трека_id	track_kind_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название_типа	name	VARCHAR(25)	-	-	-	NOT NULL

Обоснование: название вида трека — VARCHAR(25). Текущие значения: «Пользовательский» (16 символов), «Сервисный» (9 символов) — максимум 16 символов. Выбрано 25 как ближайшая граница выше максимума.

Таблица 14: Таблица точек трека движения

Координаты точки трека – track_point							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	id_точки	track_point_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	id_трека	track_id	INT	-	FK	mov_track	NOT NULL
3	id_авто	car_id	INT	-	FK	car	NULL
4	широта	latitude	NUMERIC(8, 5)	-	-	-	NOT NULL
5	долгота	longitude	NUMERIC(8, 5)	-	-	-	NOT NULL
6	скорость	speed_kmh	NUMERIC(5, 2)	NULL	-	-	NULL
7	источник_id	data_source_id	INT	-	FK	data_source_type	NOT NULL

Таблица 15: Таблица источников данных

Источник данных – data_source_type							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	источник_id	data_source_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название	name	VARCHAR(25)	-	UQ	-	NOT NULL

Обоснование: название источника данных — VARCHAR(25). Перечень источников технически закрытый: GPS, ГЛОНАСС, инерциальная навигация и их комбинации. Самое длинное значение «Инерциальная система» — 20 символов. Выбрано 25 как граница вплотную к максимуму.

Таблица 16: Таблица тревожных событий

Тревожное событие – alert_event							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	событие_id	alert_event_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	авто_id	car_id	INT	-	FK	car	NOT NULL
3	сотрудник_id	employee_id	INT	NULL	FK	employee	NULL
4	тип_события_id	alert_event_type_id	INT	-	FK	alert_event_type	NOT NULL
5	широта	latitude	NUMERIC(8, 5)	NULL	-	-	NULL
6	долгота	longitude	NUMERIC(8, 5)	NULL	-	-	NULL
7	описание	description	TEXT	NULL	-	-	NULL
8	статус_id	status_id	INT	-	FK	event_process_status	NOT NULL

Таблица 17: Таблица статусов обработки события

Статус обработки события – alert_event_process_status							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	статус_id	status_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название	name	VARCHAR(20)	-	UQ	-	NOT NULL

Обоснование: название статуса обработки события — VARCHAR(20). Жизненный цикл события — фиксированный: «Новое», «В работе», «Закрыто» — максимум 8 символов. Выбрано 20 с запасом на детализацию, например «Передано диспетчеру» (19 символов).

Таблица 18: Таблица типов тревожных событий

Тип тревожного события – alert_event_type							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	тип_события_id	alert_event_type_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название_типа	name	VARCHAR(25)	-	UQ	-	NOT NULL
3	описание	description	TEXT	-	-	-	NULL

Обоснование: название типа тревожного события — VARCHAR(25). Текущие значения: «Потеря связи», «Превышение скорости», «Резкое торможение», «Удар», «Попытка угона», «Выезд за границу» — максимум 19 символов. Названия типов событий должны оставаться краткими метками, поэтому выбрано 25.

Таблица 19: Таблица обращений

Обращение к геомониторингу – geo_request							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	запрос_id	geo_request_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	сотрудник_id	employee_id	INT	-	FK	employee	NOT NULL
3	авто_id	car_id	INT	-	FK	car	NOT NULL
4	тип_запроса_id	geo_request_type_id	INT	-	FK	geo_request_type	NOT NULL
5	цель_запроса	request_goal	TEXT	-	-	-	NOT NULL

Таблица 20: Таблица типов обращения к геомониторингу

Тип обращения к геомониторингу – geo_request_type							
№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Def	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	тип_запрос_id	geo_request_type_id	SERIAL	-	PK	-	NOT NULL
2	название_типа	name	VARCHAR(25)	-	UQ	-	NOT NULL
3	описание	description	TEXT	-	-	-	NULL

Обоснование: название типа обращения к геомониторингу — VARCHAR(25). Текущие значения: «Текущие координаты» (18 символов), «История событий» (16 символов) — максимум 18 символов. Выбрано 25 как граница вплотную к максимуму.

3.2. Лингвистическое описание схемы базы данных

1. Тип сотрудника (тип_сотрудника_id(SERIAL), название_типа(VARCHAR(30)), описание(TEXT)).
2. Статус сотрудника (статус_id(SERIAL), название(VARCHAR(20))).
3. Сотрудник (сотрудник_id(SERIAL), тип_сотрудника_id(INT), фео(VARCHAR(100)), логин(VARCHAR(30)), статус_id(INT)).
4. Тип зоны парковки (тип_зоны_id(SERIAL), название(VARCHAR(20))).
5. Статус зоны парковки (статус_зоны_id(SERIAL), название(VARCHAR(25))).
6. Зона парковки (зона_парковки_id(SERIAL), название(VARCHAR(60)), тип_зоны_id(район_города(VARCHAR(50)), макс_авто(INT), статус_зоны_id(INT)).
7. Координаты зоны парковки (координаты_зоны_id(SERIAL), зона_парковки_id(INT), номер_вершины(INT), широта(NUMERIC(8, 5)), долгота(NUMERIC(8, 5))).
8. Статус автомобиля (статус_id(SERIAL), название(VARCHAR(25))).
9. Автомобиль (авто_id(SERIAL), гос_номер(VARCHAR(9)), марка(VARCHAR(50)), модель(VARCHAR(70)), год_выпуска(INT), vin_номер(VARCHAR(17)), статус_id(INT)).

10. Парковочная сессия (сессия_id(SERIAL), авто_id(INT), зона_парковки_id(INT), время_въезда(TIMESTAMP), время_выезда(TIMESTAMP)).
11. Тип статуса трека (статус_трека_id(SERIAL), название_типа(VARCHAR(20))).
12. Тип вида трека (вид_трека_id(SERIAL), название_типа(VARCHAR(25))).
13. Трек движения (трек_id(SERIAL), авто_id(INT), время_начала(TIMESTAMP), время_конца(TIMESTAMP), статус_трека_id(INT), вид_трека_id(INT)).
14. Источник данных (источник_id(SERIAL), название(VARCHAR(25))).
15. Координаты точки трека (id_точки(SERIAL), id_трека(INT), id_авто(INT), широта(NUMERIC(8, 5)), долгота(NUMERIC(8, 5)), скорость(NUMERIC(5, 2)), источник_id(INT)).
16. Тип тревожного события (тип_события_id(SERIAL), название_типа(VARCHAR(25)), описание(TEXT)).
17. Статус обработки события (статус_id(SERIAL), название(VARCHAR(20))).
18. Тревожное событие (событие_id(SERIAL), авто_id(INT), сотрудник_id(INT), тип_события_id(INT), широта(NUMERIC(8, 5)), долгота(NUMERIC(8, 5)), описание(TEXT), статус_id(INT)).
19. Тип обращения к геомониторингу (тип_запрос_id(SERIAL), название_типа(VARCHAR(20)), описание(TEXT)).
20. Обращение к геомониторингу (запрос_id(SERIAL), сотрудник_id(INT), авто_id(INT), тип_запроса_id(INT), цель_запроса(TEXT)).

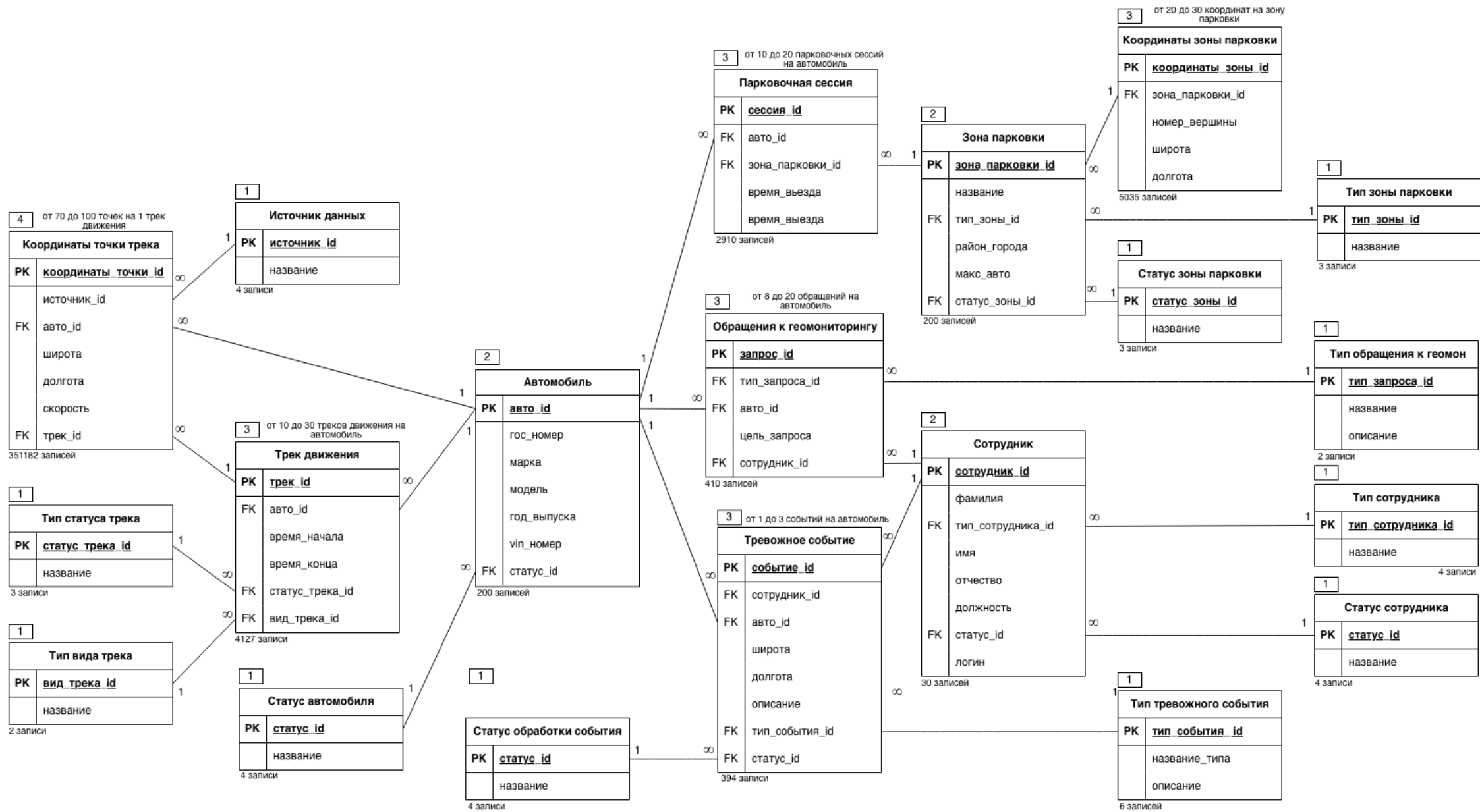


Рис. 3: Графическое описание схемы базы данных на русском языке

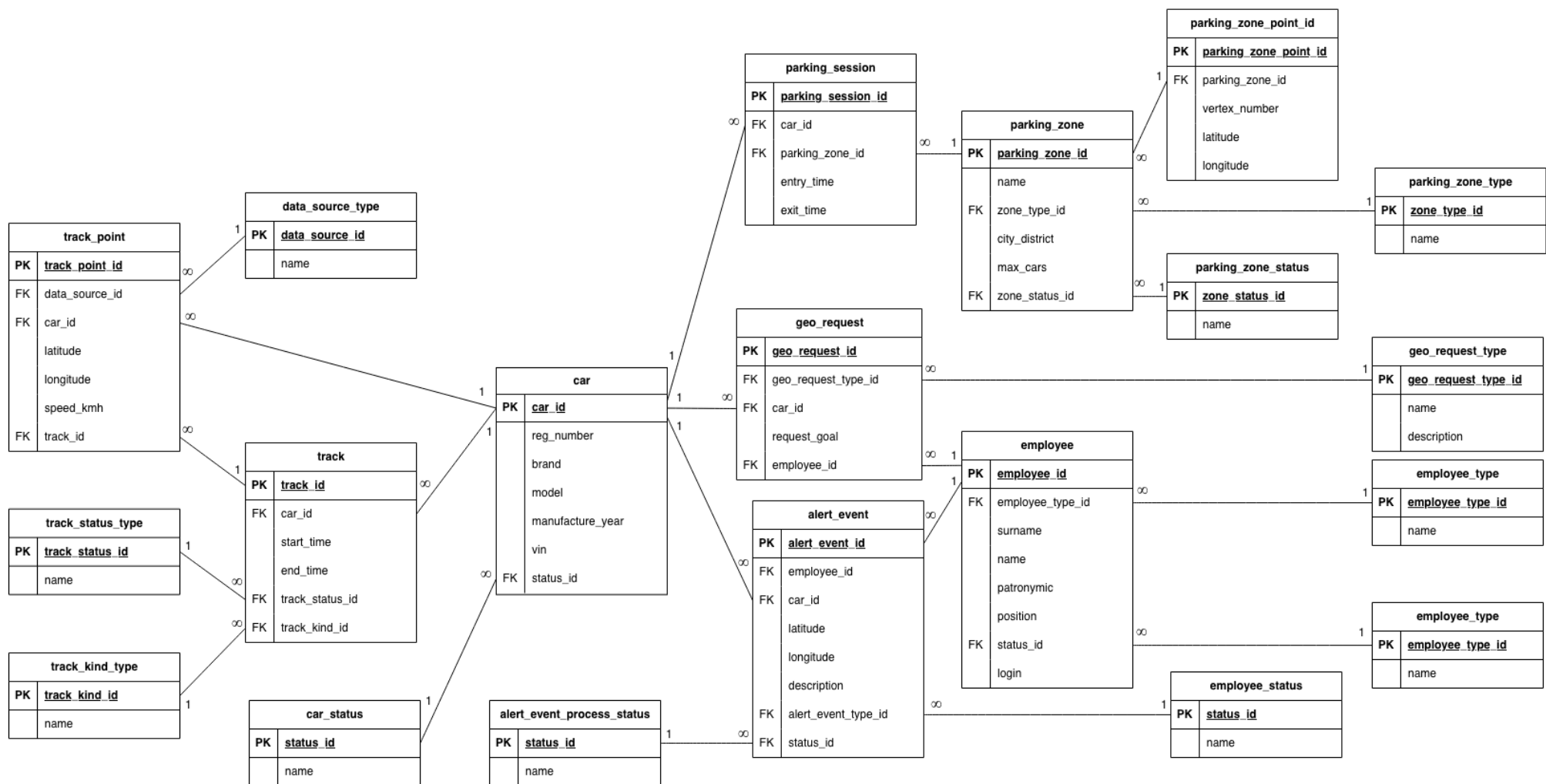


Рис. 4: Графическое описание схемы базы данных на английском языке

1

Тип зоны парковки

Статус зоны парковки

Источник данных

Статус автомобиля

Тип статус трека

Тип вида трека

Тип обращения к геомониторингу

Тип тревожного события

Статус обработки события

Тип сотрудника

Статус сотрудника

2

Зона парковки

Автомобиль

Сотрудник

3

Координаты зоны парковки

Парковочная сессия

Трек движения

Обращение к геомониторингу

Тревожное событие

4

Координаты точки трека

Рис. 5: Схема заполнения базы данных

3.3. Исходный текст программы генерации схемы базы данных

База данных создана средствами СУБД PostgreSQL с использованием SQL-скриптов, приведенных в [приложении А](#) (схема на рис. 3).

3.4. Исходный текст программы заполнения базы данных

4. Программирование

Заключение

Список литературы

Приложение А «Исходный код программы генерации схемы базы данных»

```
1 CREATE TABLE employee_type (  
2     employee_type_id SERIAL PRIMARY KEY,  
3     name VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
4     description TEXT  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE employee_status (  
8     employee_status_id SERIAL PRIMARY KEY,  
9     name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
10 );  
11  
12 CREATE TABLE employee (  
13     employee_id SERIAL PRIMARY KEY,  
14     employee_type_id INT NOT NULL REFERENCES  
15     employee_type(employee_type_id),  
16     full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
17     login VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
18     employee_status_id INT NOT NULL REFERENCES  
19     employee_status(employee_status_id)  
20 );  
21  
22 CREATE TABLE parking_zone_type (  
23     zone_type_id SERIAL PRIMARY KEY,  
24     name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
25 );  
26  
27 CREATE TABLE parking_zone_status (  
28     zone_status_id SERIAL PRIMARY KEY,  
29     name VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE  
30 );  
31  
32 CREATE TABLE parking_zone (  
33     parking_zone_id SERIAL PRIMARY KEY,  
34     name VARCHAR(60) NOT NULL,  
35     zone_type_id INT NOT NULL REFERENCES  
36     parking_zone_type(zone_type_id),  
37     city_district VARCHAR(50) NOT NULL,  
38     max_cars INT NOT NULL,  
39     zone_status_id INT NOT NULL REFERENCES  
40     parking_zone_status(zone_status_id)  
41 );  
42  
43 CREATE TABLE parking_zone_point (  
44     parking_zone_point_id SERIAL PRIMARY KEY,  
45     parking_zone_id INT NOT NULL REFERENCES  
46     parking_zone(parking_zone_id) ON DELETE CASCADE,  
47     vertex_number INT NOT NULL,  
48     latitude NUMERIC(8, 5) NOT NULL,  
49     longitude NUMERIC(8, 5) NOT NULL,
```

```

45     UNIQUE (parking_zone_id, vertex_number)
46 );
47
48 CREATE TABLE car_status (
49     car_status_id      SERIAL PRIMARY KEY,
50     name               VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE
51 );
52
53 CREATE TABLE car (
54     car_id             SERIAL PRIMARY KEY,
55     reg_number         VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
56     brand              VARCHAR(50)  NOT NULL,
57     model              VARCHAR(70)  NOT NULL,
58     manufacture_year   INT          NOT NULL,
59     vin                VARCHAR(17)  NOT NULL UNIQUE,
60     car_status_id      INT NOT NULL REFERENCES
61     car_status(car_status_id)
62 );
63
64 CREATE TABLE parking_session (
65     parking_session_id SERIAL PRIMARY KEY,
66     car_id              INT NOT NULL REFERENCES car(car_id) ON
67     DELETE CASCADE,
68     parking_zone_id     INT NOT NULL REFERENCES
69     parking_zone(parking_zone_id) ON DELETE CASCADE,
70     entry_time          TIMESTAMP NOT NULL,
71     exit_time           TIMESTAMP
72 );
73
74 CREATE TABLE track_status_type (
75     track_status_id     SERIAL PRIMARY KEY,
76     name                VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
77 );
78
79 CREATE TABLE track_kind_type (
80     track_kind_id       SERIAL PRIMARY KEY,
81     name                VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE
82 );
83
84 CREATE TABLE data_source_type (
85     data_source_id      SERIAL PRIMARY KEY,
86     name                VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE
87 );
88
89 CREATE TABLE track (
90     track_id            SERIAL PRIMARY KEY,
91     car_id              INT NOT NULL REFERENCES car(car_id) ON
92     DELETE CASCADE,
93     start_time          TIMESTAMP NOT NULL,
94     end_time            TIMESTAMP,
95     track_status_id     INT NOT NULL REFERENCES
96     track_status_type(track_status_id),

```

```

92     track_kind_id      INT NOT NULL REFERENCES
    track_kind_type(track_kind_id)
93 );
94
95 CREATE TABLE track_point (
96     track_point_id     SERIAL PRIMARY KEY,
97     track_id           INT REFERENCES track(track_id) ON DELETE
    CASCADE,
98     car_id             INT REFERENCES car(car_id) ON DELETE
    CASCADE,
99     latitude           NUMERIC(8, 5) NOT NULL,
100    longitude          NUMERIC(8, 5) NOT NULL,
101    speed_kmh          NUMERIC(5, 2),
102    data_source_id     INT NOT NULL REFERENCES
    data_source_type(data_source_id)
103 );
104
105 CREATE TABLE alert_event_type (
106     alert_event_type_id SERIAL PRIMARY KEY,
107     name               VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
108     description        TEXT
109 );
110
111 CREATE TABLE alert_event_process_status (
112     status_id          SERIAL PRIMARY KEY,
113     name               VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
114 );
115
116 CREATE TABLE alert_event (
117     alert_event_id     SERIAL PRIMARY KEY,
118     car_id             INT NOT NULL REFERENCES car(car_id) ON
    DELETE CASCADE,
119     employee_id        INT REFERENCES employee(employee_id),
120     alert_event_type_id INT NOT NULL REFERENCES
    alert_event_type(alert_event_type_id),
121     latitude           NUMERIC(8, 5),
122     longitude          NUMERIC(8, 5),
123     description        TEXT,
124     status_id          INT NOT NULL REFERENCES
    alert_event_process_status(status_id)
125 );
126
127 CREATE TABLE geo_request_type (
128     geo_request_type_id SERIAL PRIMARY KEY,
129     name               VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
130     description        TEXT
131 );
132
133 CREATE TABLE geo_request (
134     geo_request_id     SERIAL PRIMARY KEY,
135     employee_id        INT NOT NULL REFERENCES
    employee(employee_id),
136     car_id             INT NOT NULL REFERENCES car(car_id),

```



```
137     geo_request_type_id INT NOT NULL REFERENCES
      geo_request_type (geo_request_type_id),
138     request_goal        TEXT NOT NULL
139 );
```

Listing 1: SQL-скрипт для создания схемы базы данных

Приложение Б «Исходный код программы заполнения базы данных тестовыми данными»